ZADANIE B3

Izoelektronowe cząsteczki związków azotu

W wyniku ostrożnego ogrzewania azotanu(V) amonu w temperaturze około 170°C otrzymano bezbarwny gaz **A** o słodkawym zapachu izoelektronowy z dwutlenkiem węgla. Przez stopiony sód przepuszczano bezwodny amoniak i otrzymano białą, krystaliczną sól **B**, zawierającą anion **B1**. Rozpuszczanie soli **B** w wodzie prowadzi do wydzielenia amoniaku i otrzymywania silnie zasadowego roztworu. Zawartość sodu w soli **B** wynosi ok. 59%$_{mas}$. Gaz **A** przepuszczano przez stopiony związek **B** i w wyniku reakcji otrzymano sól **C** zawierającą

anion **C1** izoelektronowy z gazem **A**. Anion **C1** ze względu na swoje właściwości chemiczne, zbliżone do właściwości anionów halogenkowych, zaliczany jest do grupy anionów pseudohalogenowych.

Sól **C**, stosowana do otrzymywania bardzo czystego azotu w laboratorium, krystalizuje w heksagonalnym układzie krystalograficznym z komórką elementarną o centrowaniu romboedrycznym. Struktura krystaliczna soli **C** może być wyprowadzona ze struktury krystalicznej chlorku sodu przez zastąpienie anionów chlorkowych anionami **C1**. Kierunek *Z* w układzie heksagonalnym stosowanym do opisu struktury soli **C** odpowiada kierunkowi przekątnej przestrzennej komórki elementarnej NaCl. Podsieć kationowa złożona jest z warstw najgęstszego upakowania kul ułożonych w sekwencji ABCABC…. Wszystkie aniony **C1** w podsieci anionowej ułożone są równolegle do siebie, a ich środki ciężkości również tworzą warstwy najgęstszego upakowania kul. Wykonano dyfraktogram proszkowy soli **C** przy użyciu promieniowania CuKα1 (λ = 1,5406 Å) i stwierdzono, że występują na nim tylko refleksy, których wskaźniki Millera *hkl* spełniają warunek $-h + k + l = 3n$, gdzie *n* jest liczbą całkowitą. Ponadto stwierdzono, że poniżej 35° na dyfraktogramie występują tylko trzy refleksy przy kątach 2θ równych 17,46, 28,75 i 30,63° o wskaźnikach Millera odpowiednio 003, $\bar{1}11$ i 012.

Równanie kwadratowe dla układu heksagonalnego ma postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4}{3}\frac{(h^2+hk+k^2)}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$,
gdzie a, c – parametry komórki elementarnej; d_{hkl} *– odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.*

Polecenia:

a. Zidentyfikuj związek **A** i podaj wzór elektronowy tej substancji.

b. Zapisz równanie reakcji otrzymywania związku **A**.

c. Podaj wzór elektronowy dwutlenku węgla i porównaj go ze wzorem elektronowym związku **A**. Wyjaśnij pojęcie izoelektronowości związków chemicznych.

d. Podaj wzór sumaryczny soli **B** oraz wzór elektronowy anionu **B1**. Podaj przykład cząsteczki lub jonu izoelektronowego z anionem **B1**.

e. Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **B**.

f. Zapisz równanie reakcji soli **B** z wodą w postaci cząsteczkowej i jonowej (skróconej).

g. Podaj wzór sumaryczny soli **C** oraz wzór elektronowy anionu **C1**.

h. Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **C**.

i. Jaka jest liczba koordynacyjna kationów sodu i anionów **C1** w soli **C**?

j. Wyznacz parametry komórki elementarnej związku **C**.

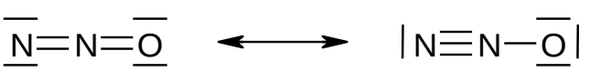
k. Wyjaśnij, dlaczego na dyfraktogramie proszkowym występują tylko refleksy o wskaźnikach Millera spełniających warunek $-h + k + l = 3n$?

l. Wyznacz najmniejszą odległość między kationami sodowymi w podsieci kationowej i między środkami ciężkości anionów **C1** w podsieci anionowej.

m. Wyznacz odległość między sąsiednimi warstwami w podsieci kationowej.

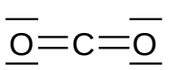
ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. W wyniku rozkładu azotanu(V) amonu powstaje woda i bezbarwny gaz **A**, który musi być tlenkiem azotu. Jedyny tlenek azotu, który jest izoelektronowy z dwutlenkiem węgla, to N_2O o następującym wzorze elektronowym (struktura rezonansowa z dwoma wiązaniami podwójnymi jest strukturą dominującą):



b. $NH_4NO_3 \xrightarrow{\Delta T} N_2O + 2\,H_2O$

c. Wzór elektronowy dwutlenku węgla:

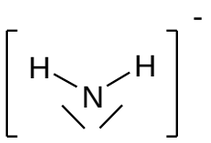


Izoelektronowość związków chemicznych polega na tym, że cząsteczki lub jony tych związków zawierają taką samą liczbę elektronów walencyjnych i posiadają taką samą budowę (taką samą liczbę rdzeni atomowych i taki sam sposób ich połączenia, bez uwzględniania krotności wiązań). Stąd drobinami izoelektronowymi są np. CO, NO^+ i N_2, natomiast cząsteczki CH_3COCH_3 i $CH_3N{=}NCH_3$ nie są izoelektronowe mimo, że zawierają taką samą liczbę elektronów.

d. Przepuszczanie gazowego amoniaku przez ciekły sód prowadzi do deprotonacji amoniaku z wydzieleniem wodoru. W wyniku reakcji powstaje amidek sodu $NaNH_2$ (sól **B**) zawierająca anion amidkowy NH_2^- (**B1**). Taki wzór soli **B** jest zgodny z podaną w treści zadania procentową zawartością sodu:

$$\frac{22{,}99}{22{,}99 + 14{,}01 + 2 * 1{,}01} = 59\%$$

Wzór elektronowy anionu amidkowego:



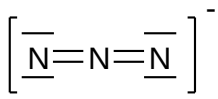
Anion amidkowy jest izoelektronowy między innymi z cząsteczką wody H_2O i z kationem H_2F^+.

e. $2Na + 2NH_3 \rightarrow 2NaNH_2 + H_2$

f. $NaNH_2 + H_2O \rightarrow NaOH + NH_3$

$NH_2^- + H_2O \rightarrow OH^- + NH_3$

g. Reakcja tlenku azotu(I) z amidkiem sodu prowadzi do otrzymania azydku sodu o wzorze NaN_3 (sól **C**). Anion azydkowy (**C1**) jest izoelektronowy zarówno z CO_2 jak i N_2O (na poniższym rysunku przedstawiono tylko dominującą strukturę rezonansową):



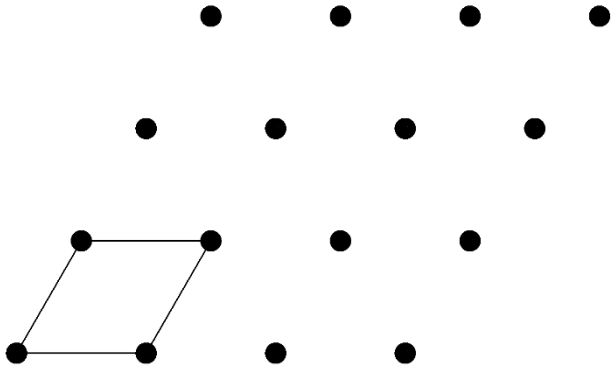
h. $NaNH_2 + N_2O \xrightarrow{\Delta T} NaN_3 + H_2O$

i. Liczba koordynacyjna kationów sodu i anionów azydkowych jest w soli **C** taka sama jak liczba koordynacyjna kationów sodu oraz anionów chlorkowych w chlorku sodu i wynosi 6.

j. Na podstawie równania Braggów-Wulfa $2d_{\mathrm{hkl}} \sin\theta = \lambda$ można wyznaczyć odległości międzypłaszczyznowe dla płaszczyzn 003, $\bar{1}11$ i 012. Wynoszą one odpowiednio 5,075, 3,103 i 2,916 Å (przykładowe obliczenia dla płaszczyzny 012: $d_{012} = \frac{1{,}5406}{2\sin\frac{30{,}63^\circ}{2}}$ =2,916 Å). Korzystając z podanego w treści zadania równania kwadratowego dla układu heksagonalnego można wyznaczyć parametr *c* z odległości międzypłaszczyznowej dla płaszczyzn 003: $c = 3 \cdot d_{003} = 15{,}23$ Å. W celu wyznaczenia parametru *a* stosujemy równanie kwadratowe dla refleksu $\bar{1}11$ lub refleksu 012 i uwzględniamy policzoną wartość parametru *c*. W pierwszym przypadku otrzymujemy $a = \frac{2d_{\bar{1}11}c}{\sqrt{3(c^2 - d_{\bar{1}11}^2)}} = 3{,}659$ Å, a w drugim $a = \frac{2d_{012}c}{\sqrt{3(c^2 - 4d_{012}^2)}} = 3{,}646$ Å. Ostatecznie średnia wartość parametru *a* wynosi 3,653 Å, a parametr *c* 15,23 Å.

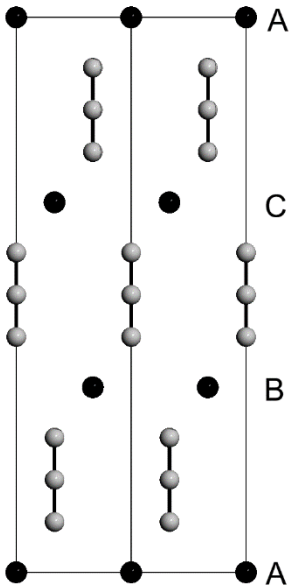
k. Jest to związane z centrowaniem romboedrycznym komórki elementarnej, które powoduje występowanie tzw. wygaszeń integralnych w obrazie dyfrakcyjnym. Centrowanie romboedryczne oznacza, że w heksagonalnej sieci przestrzennej występuje dodatkowy wektor symetrii translacyjnej o współrzędnych $-\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$. Obecność takiego wektora translacji wymusza zerową intensywność wszystkich refleksów nie spełniających warunku $-h + k + l = 3n$, gdzie *n* jest liczbą całkowitą.

l. Warstwy tworzące podsieć kationową i anionową są warstwami o symetrii heksagonalnej:

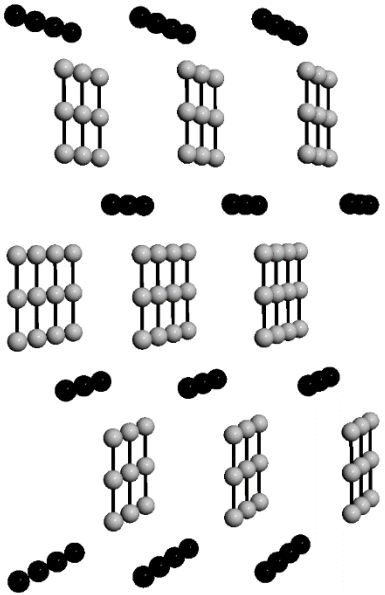


Najmniejsza odległość między kationami w warstwach w podsieci kationowej i najmniejsza odległość między środkami ciężkości anionów azydkowych równa jest więc parametrowi komórki elementarnej *a* i wynosi 3,653 Å.

m. W strukturze azydku sodu warstwy heksagonalne w podsieci kationowej ułożone są w sekwencji ABCABC… w kierunku osi *Z*:



widok komórki elementarnej wzdłuż kierunku Y



widok perspektywiczny fragmentu struktury krystalicznej azydku sodu

W związku z tym, co czwarta warstwa jest równoważna przez translację o jeden okres w kierunku osi Z. Dlatego parametr *c* jest trzykrotnie większy niż odległość między sąsiednimi warstwami z podsieci kationowej. Odległość między sąsiednimi warstwami wynosi zatem 15,23 Å / 3 = 5,08 Å.